



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

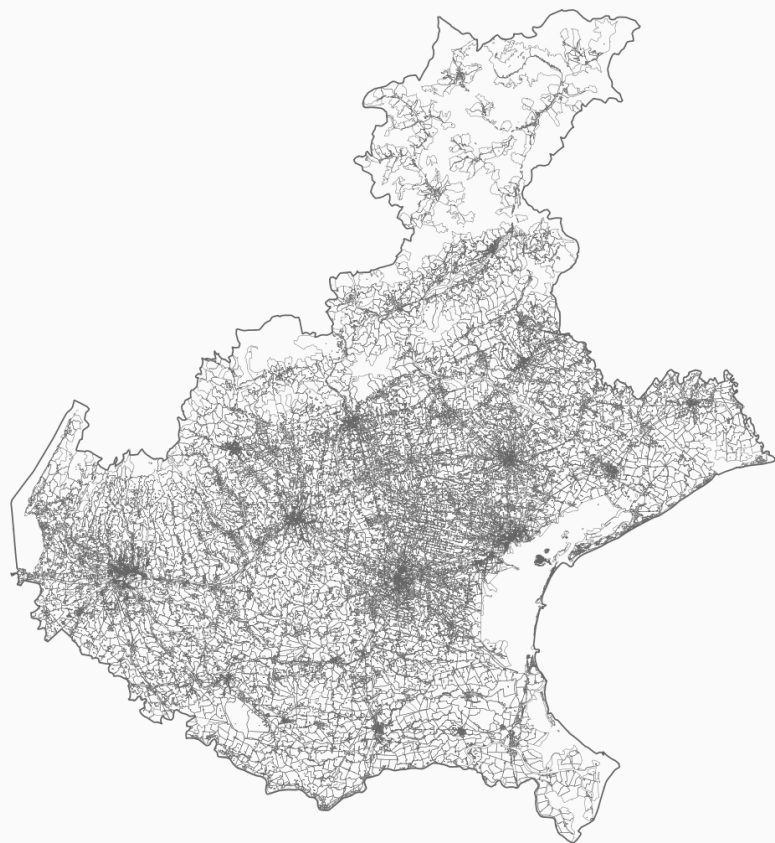
**Valutazione di impatto sanitario
dell'inquinamento atmosferico da NO_2 : scenario
controfattuale ed analisi dell'incertezza**

Il caso studio della Regione Veneto

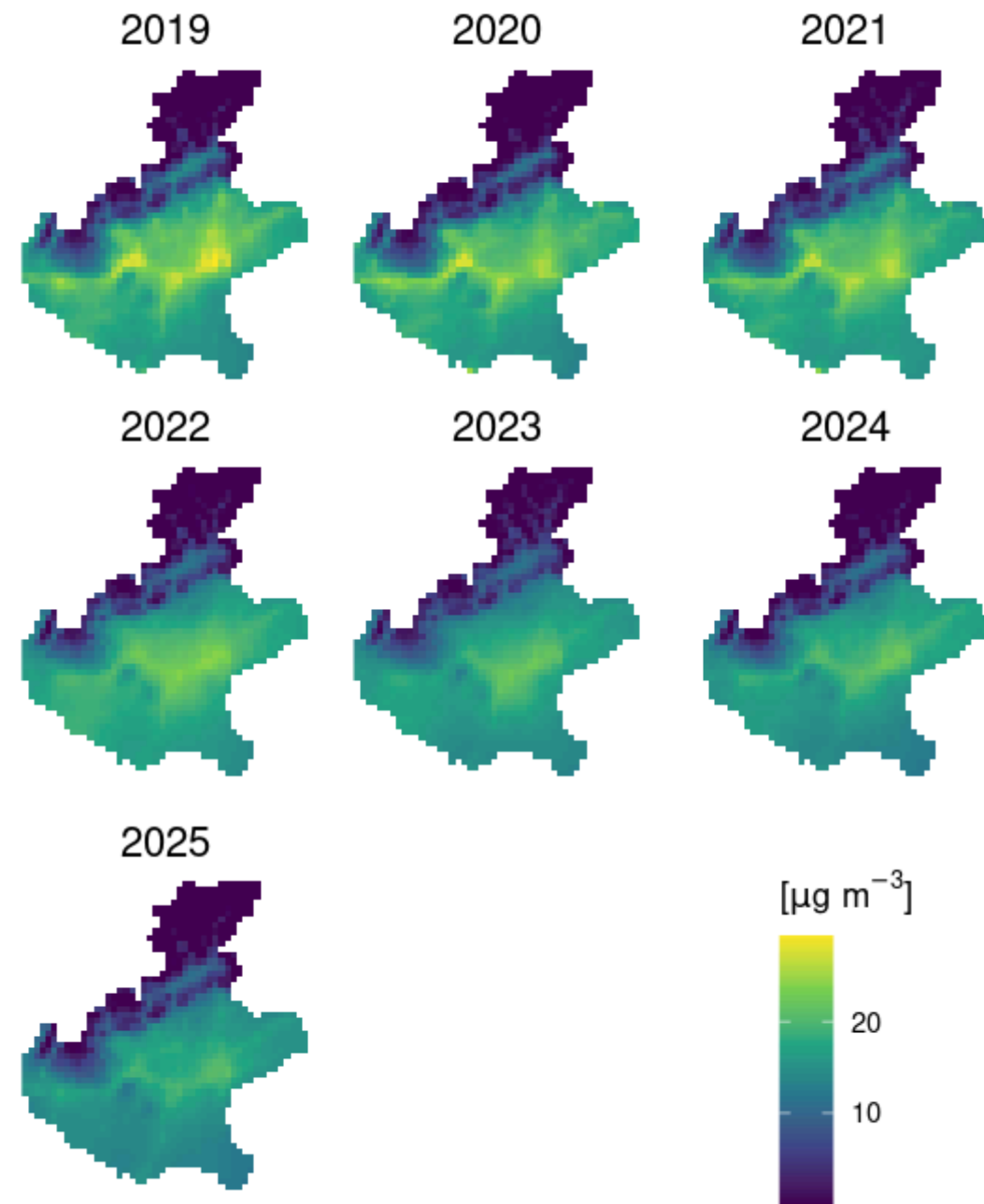
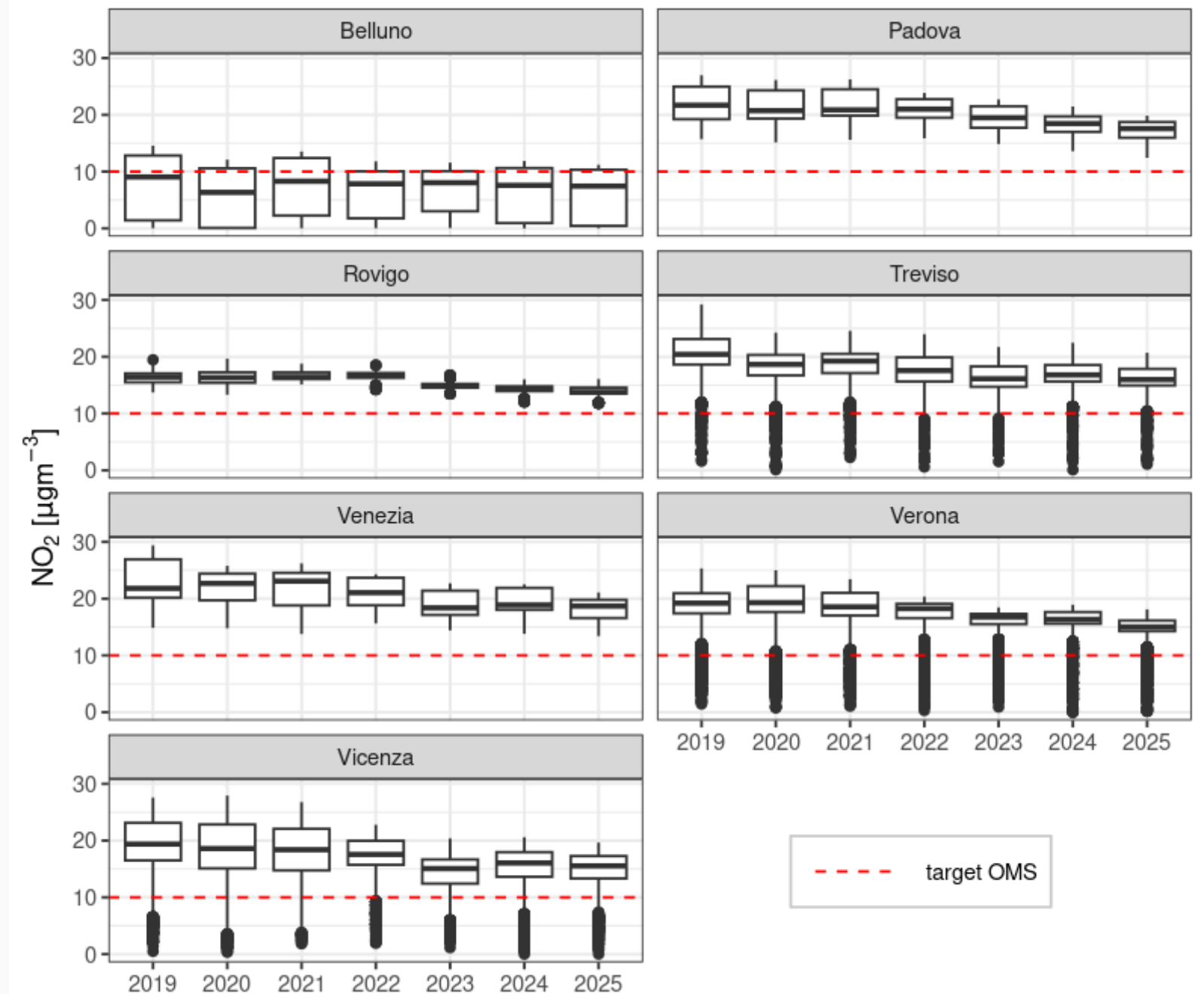
Massimo Bressan

2026-09-16

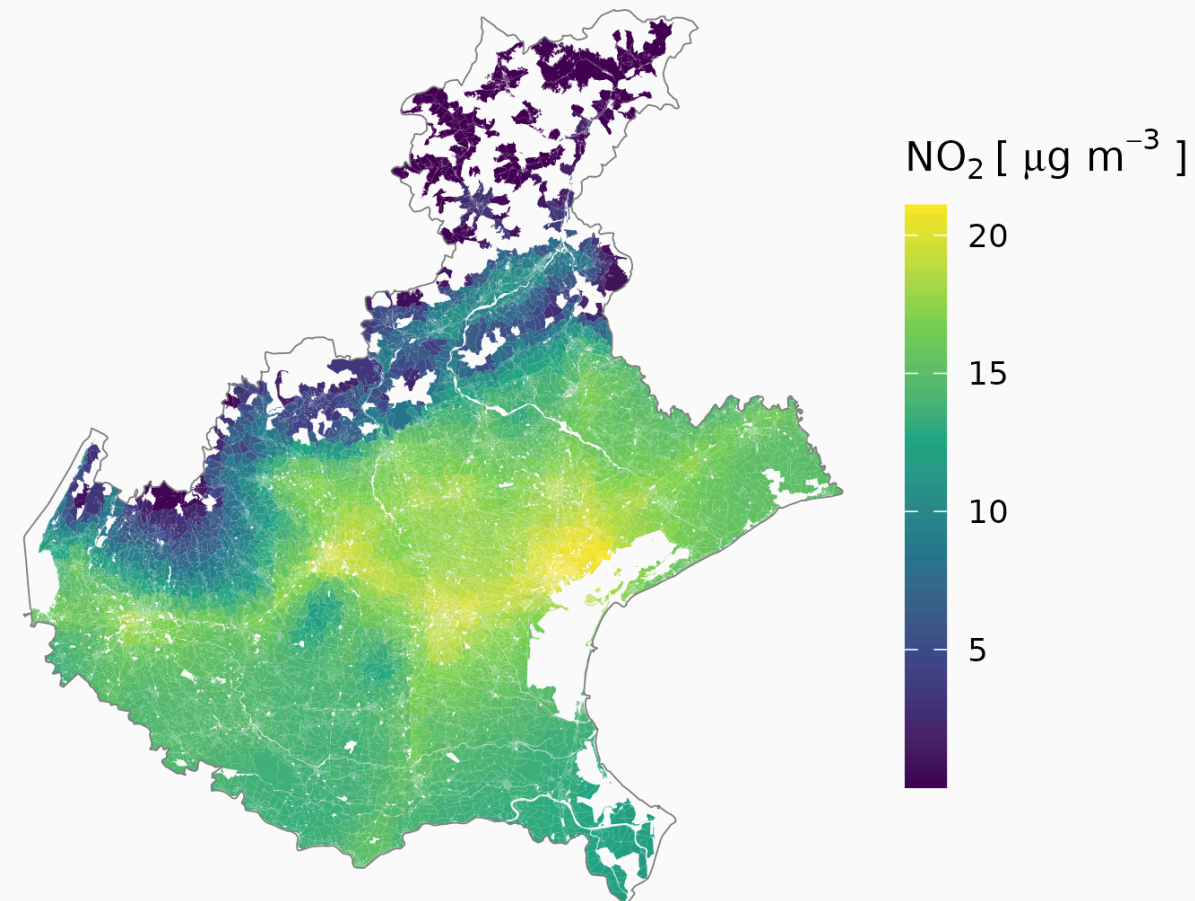
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO_2 atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



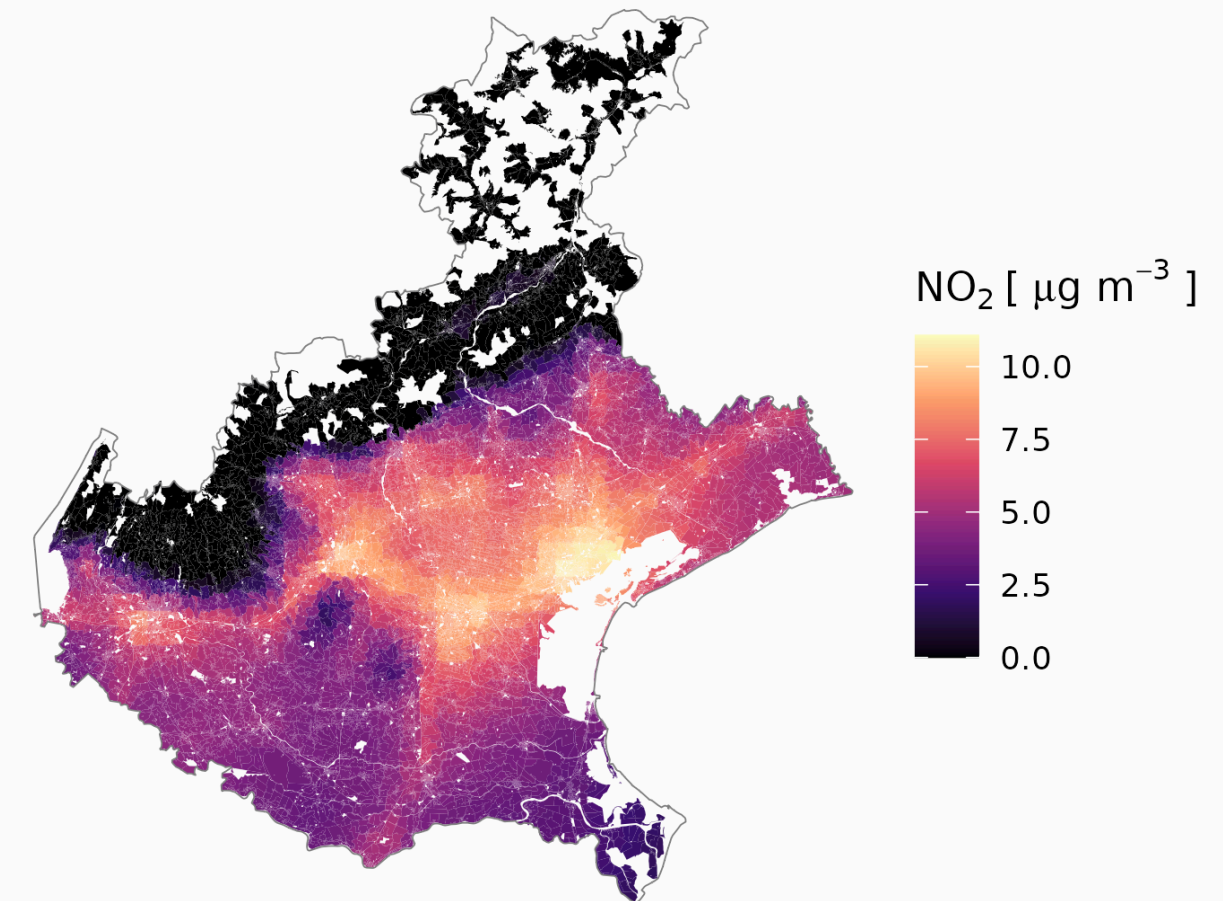
Componente	Dato utilizzato
Disegno studio	Ecologico su base territoriale
Unità demografica	43 447 sezioni censuarie (ISTAT 2021)
Popolazione target	3 521 995 residenti 30+ (ISTAT 2021)
Esposizione	NO_2 modellato griglia 4 km (ARPAV)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità cause respiratorie (ICD-10 J00–J99)
Funzione rischio	$RR_{10} = 1.05$ - IC 95%: 1.03 – 1.07 (OMS)
Serie storica NO_2	2019–2025 (ARPAV)

NO_2 modellistica 2019-2025 NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025

Il valore OMS controfattuale non è una soglia biologica al di sotto della quale il rischio è necessariamente nullo

NO_2 anno 2025

media pesata NO_2 sulla superficie

delta NO_2 : [2025] - [target OMS]

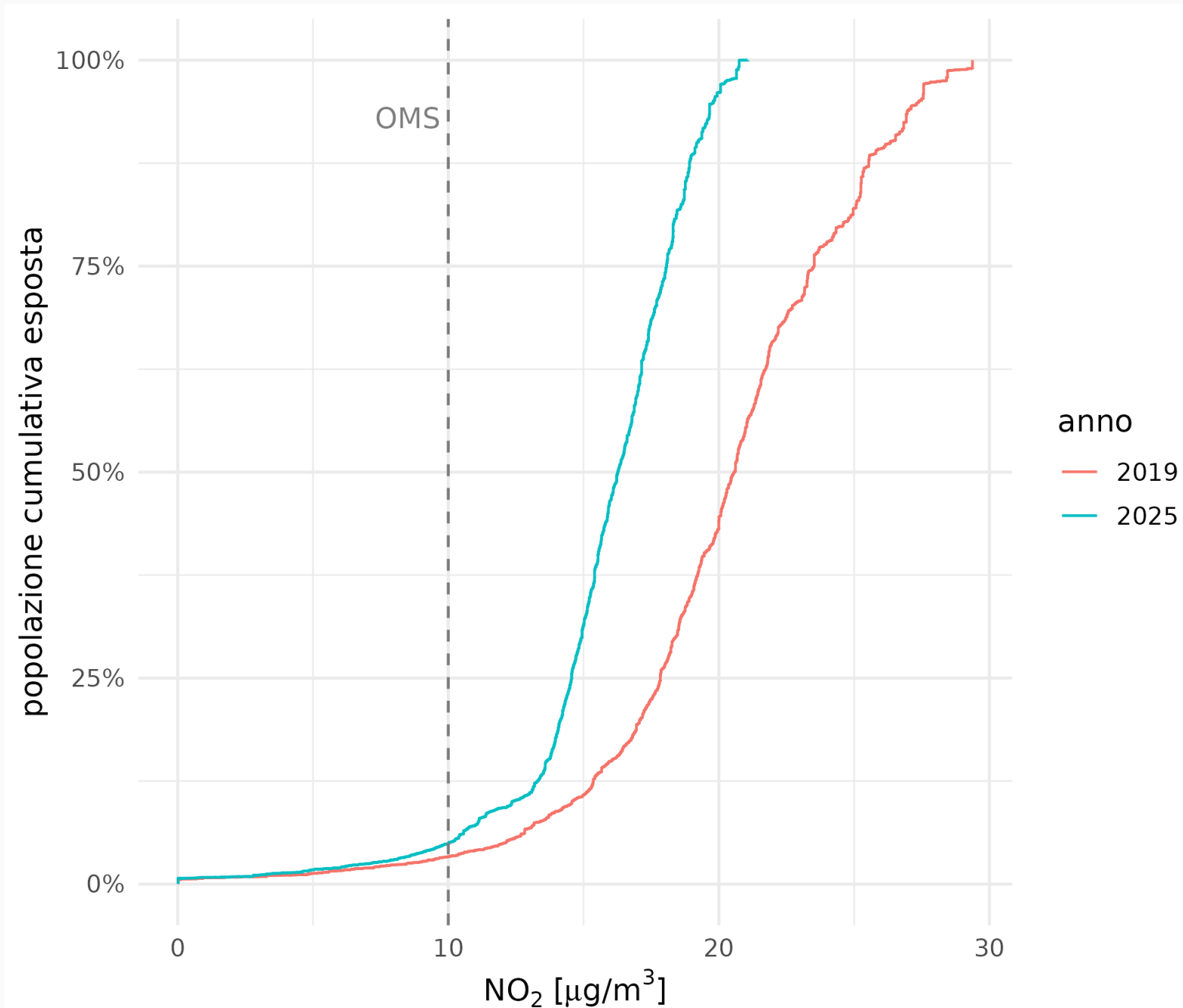
delta controfattuale NO_2

Media annuale NO_2 : overlay disegno sezioni censuarie e grigliato output modello dispersione atmosferica CAMx con risoluzione orizzontale 4 km.

Delta esposizione NO_2 : media $5.7 \mu g m^{-3}$, mediana $5.9 \mu g m^{-3}$, range interquartile $3.9 \mu g m^{-3}$.

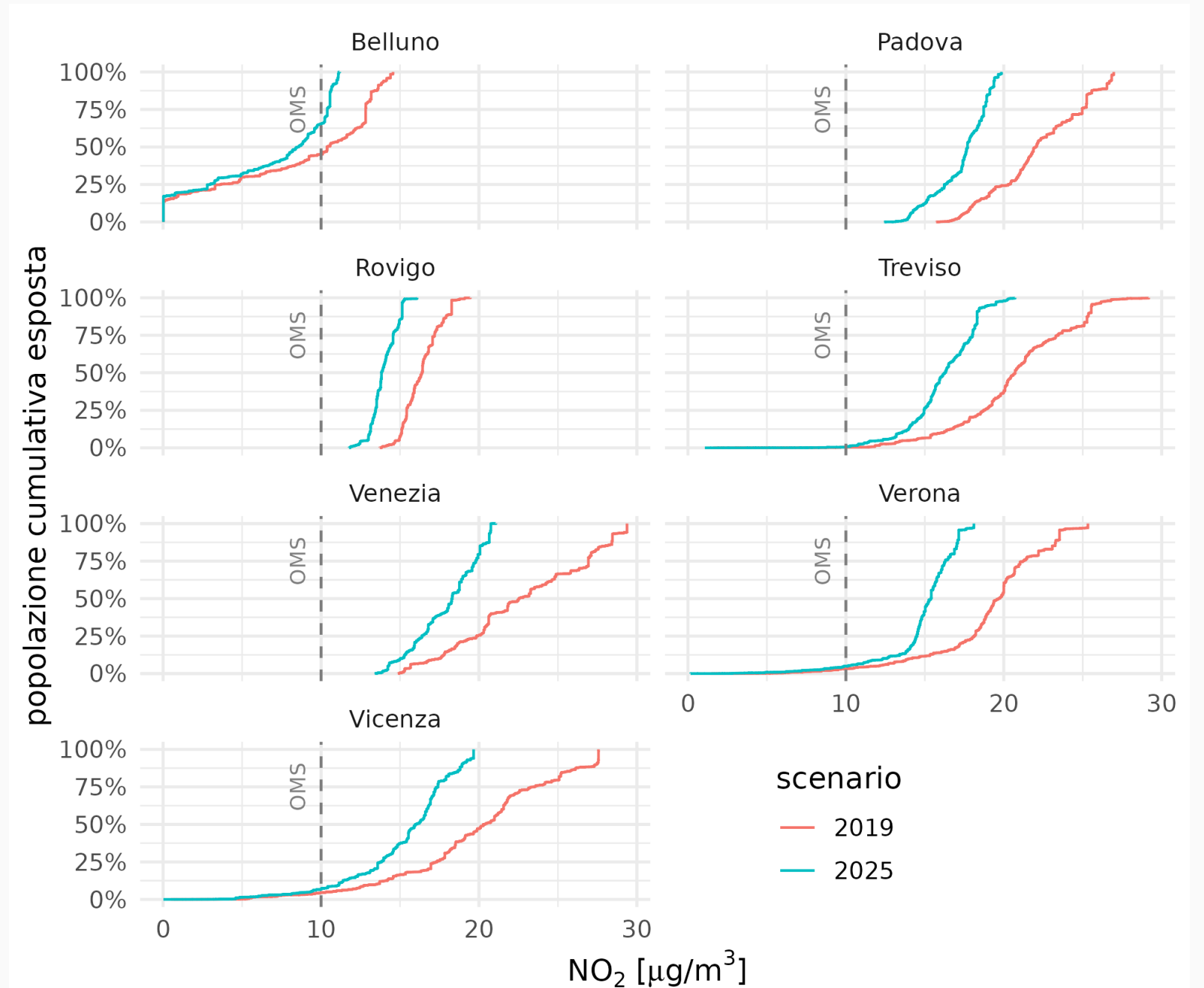
Concentrazione ambientale vs. controfattuale OMS per sezione censuaria

Per Regione



media pesata per Regione: $16 \mu\text{g m}^{-3}$

Per Provincia



media pesata per Provincia: BL = $7 \mu\text{g m}^{-3}$, PD e VE = $18 \mu\text{g m}^{-3}$

$$\Delta C_i \longrightarrow AF_i \longrightarrow AC_i$$

Per sezione censuaria i :

$$C_{i,cf} = \min(C_{i,2025}, 10), \quad \Delta C_i = \max(C_{i,2025} - 10, 0)$$

Decessi attesi

$$E_i = N_{i,30+} \cdot B_{p(i),30+}$$

$N_{i,30+}$: popolazione della sezione

$B_{p(i),30+}$: tasso grezzo provinciale

Frazione attribuibile

$$AF_i = \frac{RR_i - 1}{RR_i} = 1 - e^{-\beta \Delta C_i}$$

$$RR_i = e^{\beta \Delta C_i} \quad \beta = \frac{\log(RR_{10})}{10}$$

AF_i : quota casi attribuibili all'esposizione

Casi evitabili

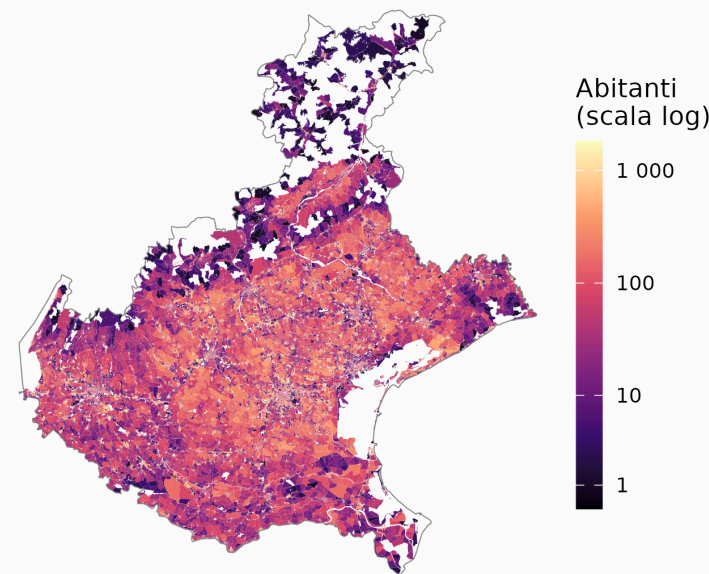
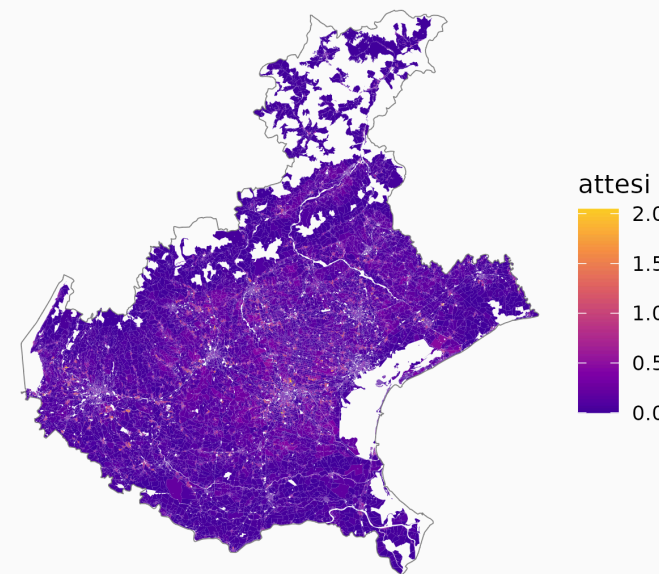
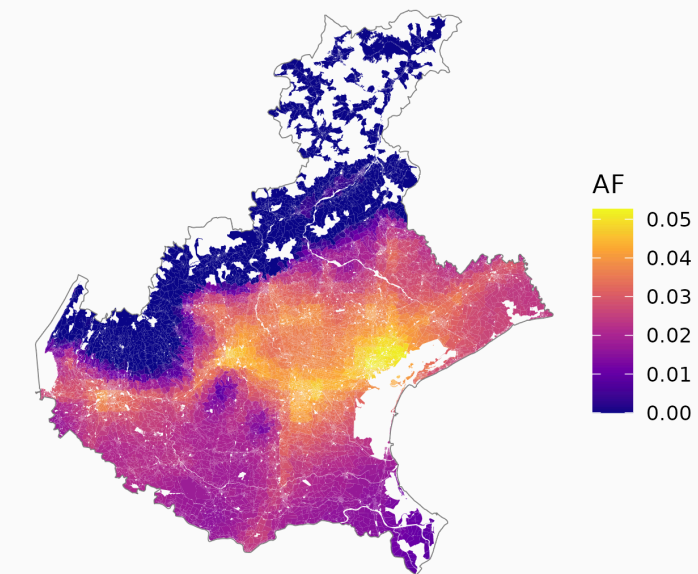
$$AC_i = E_i \cdot AF_i$$

stima di impatto controfattuale

Per Regione:

$$AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

Nelle sezioni censuarie con $C_i \leq 10$ viene definito $\Delta C_i = 0$ per non attribuire un *artificiale effetto protettivo*.

Popolazione 30+ (N_i)Casi attesi ($E_i = N_i \cdot B_i$)Frazione Attribuibile (AF_i)

- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab (73% popolazione totale)
- densità mediana sezione: 13.5 ab/ha

- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso medio regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab

$$AF_i = \frac{RR_i - 1}{RR_i} = 1 - e^{-\beta \Delta C_i}$$

Casi attesi: mappatura demografico-attuariale della Regione Veneto

Frazione attribuibile: quota di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale; $(RR - 1)/RR$ esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale considerato.

$$AC_i = E_i \cdot AF_i \qquad AC_{\text{Provincia}} = \sum_i AC_i \qquad AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

Stima puntuale 2025

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC _{low}	AC _{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

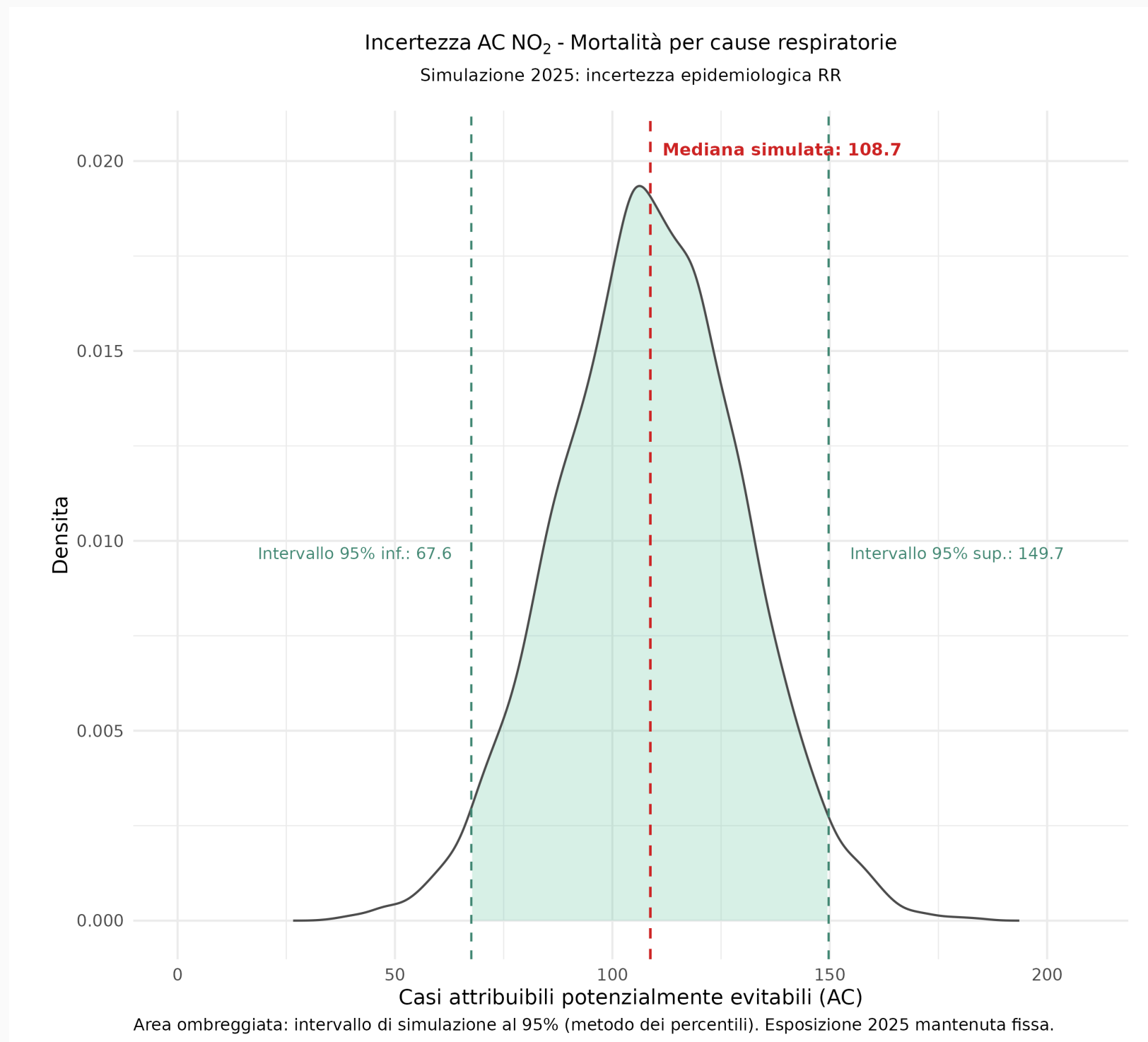
AC = 109.0 casi/anno (AF = 2.86%)

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

AC_{low} = 66.3 casi/anno (AF_{low} = 1.74%)

AC_{upp} = 150.0 casi/anno (AF_{upp} = 3.95%)

Casi attribuibili (evitabili): quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale.

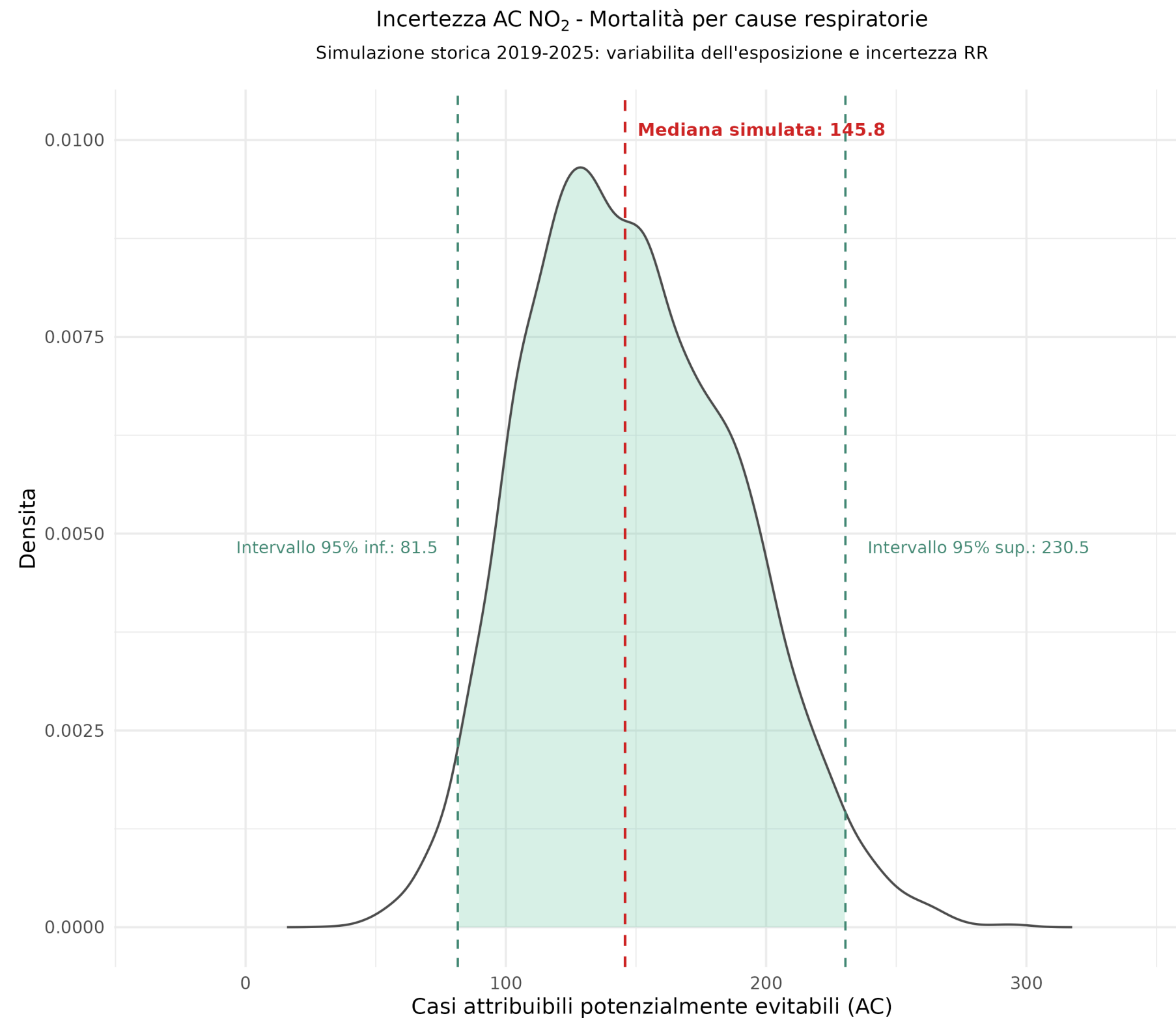
Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

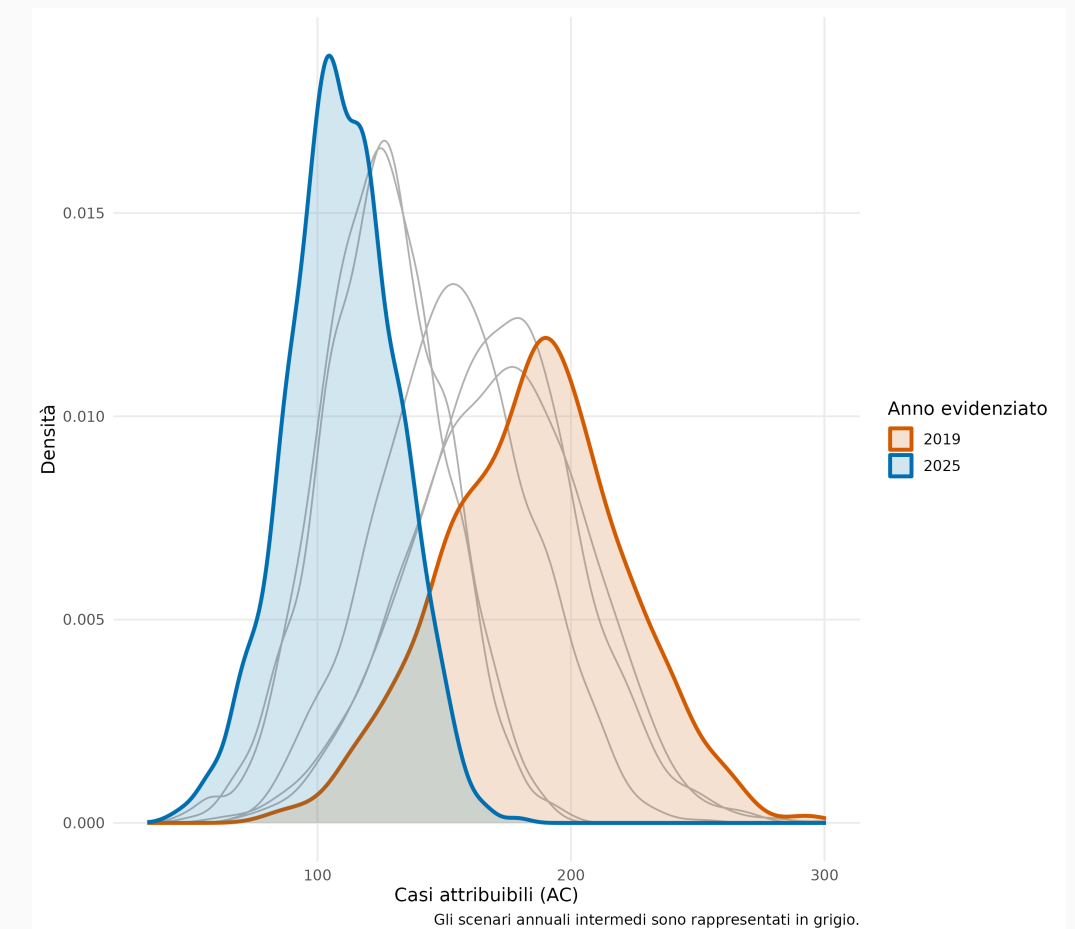
Risultato

- **mediana:** 108,7 casi/anno
- **IC 95%:** 67,6–149,7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

IC 95% propaga esclusivamente l'incertezza epidemiologica RR



Area ombreggiata: intervallo di simulazione al 95% (metodo percentili). Unico scenario annuale estratto per ciascuna replica.



- estratto un anno 2019 - 2025, campo spaziale applicato a tutte le sezioni, estratto un valore RR , popolazione e tassi basali fissi
- mediana: **145,8 casi/anno**
- intervallo 95%: 81.5 – 230.5
- stima centrale **+34%** rispetto al 2025

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici impiegati (anno esposizione)

Impatto

109 decessi respiratori attribuibili/anno

$$AF = 2,86\%$$

popolazione 30+ nello scenario 2025

Territorio

Il carico stimato è maggiore nelle aree con:

- popolazione più numerosa
- concentrazioni più elevate
- maggiore differenziale dal riferimento OMS

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

Tempo

- Stima casi/anno potenzialmente evitabili
- Scenario 2025 relativamente favorevole rispetto a gran parte del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025.

L'esposizione a NO_2 eccedente il livello controfattuale di riferimento è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione 30+ del Veneto.

I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+:

- *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
- *non* è una dimostrazione di causalità locale (nesting RR da letteratura OMS)

Punti di forza

- Analisi demografica alla scala delle sezioni censuarie
- Calcolo sezionale prima dell'aggregazione regionale
- Scenario controfattuale esplicito: $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$
- Separazione tra:
 - incertezza epidemiologica del RR
 - variabilità temporale dell'esposizione
- Procedura trasparente e replicabile

Limiti

- Disegno ecologico: nessuna inferenza individuale
- Possibili confondimento spaziale, MAUP e spillover
- Tassi provinciali grezzi 30+: nessun aggiustamento per età
- Esposizione vincolata al grigliato di 4 km
- Disallineamento temporale: popolazione 2021, mortalità 2024, esposizione 2025
- Incertezza propagata solo per il RR
- Simulazione storica descrittiva, non prognostica

L'estensione della propagazione dell'incertezza, l'adozione di modelli spaziali e spazio-temporali e l'integrazione di metodi di inferenza causale renderebbero la valutazione più solida e più adatta al supporto quantitativo delle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria.

- **Mortalità basale**
 - utilizzo di tassi provinciali età-specifici
 - confronto di sensibilità tra tassi provinciali e regionali
- **Propagazione integrata dell'incertezza**
 - concentrazioni modellate
 - tassi di mortalità
 - stime demografiche
- **Stime ambientali**
 - downscaling modellistica regionale 1 km
 - propagazione dell'errore con struttura spaziale
- **Modelli spaziali e spazio-temporali**
 - Stima stabilizzata della mortalità nelle piccole aree mediante Empirical Bayes
 - Modelli gerarchici bayesiani per la dipendenza spaziale, con inferenza tramite INLA
 - Modellazione esplicita del trend e dell'autocorrelazione temporale
- **Inferenza causale spaziale**
 - controllo dei confondenti socio-demografici
 - applicazione di *propensity score*, *IPTW*, *g-computation*

Obiettivo operativo: estendere la VIS da analisi descrittiva a strumento più robusto di supporto alle politiche regionali.



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Fine

